

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Lista de Exercícios Preparação para a P1

Teoria aplicada, prática graduada e simulado

33
questões por tema

9
blocos de conteúdo

1
simulado completo

CONTEÚDO E IDENTIFICAÇÃO

Elaborada por	Jeann Victor Batista
Curso	Ciência da Computação – UNIFAL-MG
Conteúdo	Probabilidade, variáveis aleatórias discretas e contínuas, processos de Poisson e simulação de filas

Sumário

1	Eventos e Probabilidade Básica	1
2	Probabilidade Condicional, Total e Teorema de Bayes	2
3	Variáveis Aleatórias Discretas: PMF, Esperança e Variância	3
4	Distribuição Geométrica	3
5	Distribuição Binomial	4
6	Distribuição de Poisson	5
7	Distribuição Uniforme	5
8	Distribuição Exponencial	6
9	Filas e Simulação	7
10	Simulado	8
11	Gabarito	10
11.1	Eventos e Probabilidade Básica	10
11.2	Probabilidade Condicional, Total e Teorema de Bayes	11
11.3	Variáveis Aleatórias Discretas	12
11.4	Distribuição Geométrica	13
11.5	Distribuição Binomial	13
11.6	Distribuição de Poisson	14
11.7	Distribuição Uniforme	15
11.8	Distribuição Exponencial	15
11.9	Filas e Simulação	16
11.10	Simulado	17

Como usar este material. Resolva primeiro os exercícios sem consultar o gabarito. Em cada item, registre o modelo, os parâmetros e o evento pedido antes de substituir valores. Use o simulado somente depois de concluir a revisão por tema.

1 Eventos e Probabilidade Básica

Questão 1

Em um sistema, A é o evento “CPU acima de 80%” e B é o evento “fila de disco não vazia”. Sabe-se que $\mathbb{P}(A) = 0,35$, $\mathbb{P}(B) = 0,50$ e $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,20$.

- a) Calcule $\mathbb{P}(A \cup B)$.
- b) Calcule a probabilidade de ocorrer exatamente um dos eventos.
- c) A e B são independentes? Justifique numericamente.

Questão 2

Dois eventos A e B satisfazem $\mathbb{P}(A) = 0,30$ e $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,65$. Escreva $\mathbb{P}(B) = p$.

- a) Determine p para que sejam mutuamente exclusivos.
- b) Determine p para que sejam independentes.

Questão 3

Dois tipos de falha de um roteador ocorrem independentemente. Em uma hora, a falha de software ocorre com probabilidade 0,08 e a de energia com probabilidade 0,03.

- a) Qual a probabilidade de ao menos uma falha?
- b) Qual a probabilidade de exatamente um tipo de falha?
- c) Sabendo que houve alguma falha, qual a probabilidade de ter sido exatamente um tipo?

Questão 4

Duas cartas são retiradas, sem reposição, de um conjunto com 5 cartas azuis e 3 vermelhas. Calcule a probabilidade de:

- a) ambas serem vermelhas;
- b) exatamente uma ser vermelha;
- c) a segunda ser vermelha, sabendo que a primeira foi azul.

Questão 5

Os eventos A e B são independentes, com $\mathbb{P}(A) = 0,40$ e $\mathbb{P}(B) = 0,30$. Calcule:

- a) $\mathbb{P}(A \cap B)$;
- b) $\mathbb{P}(A \cup B)$;
- c) a probabilidade de nenhum dos dois ocorrer;

Questão 5 – continuação

- d) a probabilidade de ocorrer exatamente um dos dois.

Questão 6

Um deploy passa por três verificações de segurança independentes, que falham com probabilidades 0,05, 0,10 e 0,20, respectivamente. Calcule a probabilidade de:

- a) nenhuma verificação falhar;
- b) pelo menos uma verificação falhar;
- c) exatamente uma verificação falhar.

2 Probabilidade Condicional, Total e Teorema de Bayes

Questão 7

Três servidores processam 25%, 35% e 40% das requisições. Suas taxas de erro são, respectivamente, 4%, 2% e 1%.

- a) Qual a probabilidade de uma requisição escolhida ao acaso apresentar erro?
- b) Sabendo que ocorreu erro, qual a probabilidade de a requisição ter sido processada pelo servidor 1? E pelo servidor 3?

Questão 8

Um alarme detecta uma invasão real com probabilidade 0,97 e dispara falsamente com probabilidade 0,04 quando não há invasão. Apenas 0,5% dos períodos monitorados têm invasão.

- a) Qual a probabilidade de o alarme disparar?
- b) Se ele disparou, qual a probabilidade de haver invasão real?

Questão 9

Um aluno conhece o conteúdo de uma questão com probabilidade 0,70. Se conhece, acerta com probabilidade 0,95; se não conhece, elimina uma alternativa e chuta entre as 3 restantes.

- a) Calcule a probabilidade de acerto em uma questão.
- b) Sabendo que acertou, calcule a probabilidade de realmente conhecer o conteúdo.

Questão 10

Uma peça vem das linhas A, B ou C nas proporções 0,50, 0,30 e 0,20. As probabilidades de passar no teste de qualidade são 0,98, 0,95 e 0,90.

- a) Qual a probabilidade de a peça reprovar?
- b) Uma peça reprovou. Ordene as três linhas da mais para a menos provável origem.

Questão 11

Um filtro utiliza o indício A para detectar spam. Esse indício aparece em 60% dos spams e em 10% das mensagens legítimas. A proporção de spam é 20%. Se A foi observado, qual é a probabilidade de a mensagem ser spam?

Questão 12

Um teste diagnóstico de falhas em sensores tem sensibilidade de 90% (detecta a falha quando ela existe) e taxa de falso positivo de 5%. A falha afeta 2% dos sensores.

- a) Qual a probabilidade de o teste ser positivo?
- b) Dado que o teste foi positivo, qual a probabilidade de o sensor realmente estar com falha?
- c) Dado que o teste foi negativo, qual a probabilidade de o sensor estar com falha?

Questão 13

Uma requisição é atendida pelo cache com probabilidade 0,70 e pelo banco de dados com probabilidade 0,30. A probabilidade de resposta rápida é 0,95 quando atendida pelo cache e 0,40 quando atendida pelo banco.

- a) Qual a probabilidade de uma requisição ter resposta rápida?
- b) Sabendo que a resposta foi rápida, qual a probabilidade de ter vindo do cache?

3 Variáveis Aleatórias Discretas: PMF, Esperança e Variância

Questão 14

Uma variável X tem PMF dada por $\mathbb{P}(X = 0) = c$, $\mathbb{P}(X = 1) = 2c$, $\mathbb{P}(X = 2) = 3c$ e $\mathbb{P}(X = 3) = 2c$.

- a) Determine c .
- b) Calcule $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[X^2]$ e $\text{Var}(X)$.

Questão 15

O número de tentativas X necessárias para concluir uma tarefa tem PMF $\mathbb{P}(X = 1) = 0,10$, $\mathbb{P}(X = 2) = 0,30$, $\mathbb{P}(X = 3) = 0,40$ e $\mathbb{P}(X = 4) = 0,20$.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X \geq 3)$.
- b) Calcule $\mathbb{E}[X]$.
- c) Calcule $\text{Var}(X)$.
- d) Seja $Y = 2X + 1$. Calcule $\mathbb{E}[Y]$ e $\text{Var}(Y)$.

4 Distribuição Geométrica

Questão 16

Cada pacote é perdido, independentemente, com probabilidade 0,12. Seja X o número do envio em que ocorre a primeira perda.

- a) Identifique a distribuição e calcule $\mathbb{P}(X = 5)$.
- b) Calcule $\mathbb{P}(X > 5)$, $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$.

Questão 17

Uma tentativa de conexão é bem-sucedida com probabilidade 0,25, independentemente das demais. Seja X o número da tentativa em que ocorre o primeiro sucesso.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X = 4)$.
- b) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 3)$.
- c) Sabendo que as duas primeiras tentativas falharam, calcule $\mathbb{P}(X > 6 \mid X > 2)$.
- d) Calcule $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$.

5 Distribuição Binomial**Questão 18**

Um teste tem 8 questões com 4 alternativas. Um aluno responde tudo ao acaso e as questões são independentes.

- a) Qual a probabilidade de acertar exatamente 3?
- b) Qual a probabilidade de acertar ao menos 1?
- c) Calcule a média e a variância do número de acertos.

Questão 19

Em cada uma de 6 questões, um aluno estudou o conteúdo com probabilidade 0,65. Se estudou, acerta com certeza; caso contrário, chuta entre 5 alternativas. Assuma independência entre questões.

- a) Encontre a probabilidade p de acerto em uma questão.
- b) Calcule a probabilidade de exatamente 4 acertos na prova.
- c) Calcule a probabilidade de pelo menos 5 acertos.

Questão 20

Um servidor recebe 10 requisições independentes e cada uma falha com probabilidade 0,10. Seja X o número de falhas.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X = 2)$.
- b) Calcule a probabilidade de no máximo 1 falha.
- c) Calcule $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$.

6 Distribuição de Poisson

Questão 21

Requisições chegam a uma API segundo um processo de Poisson, à taxa de 1,2 por segundo.

- a) Qual a probabilidade de exatamente 4 chegadas em 3 segundos?
- b) Qual a probabilidade de 5 ou mais chegadas em 2 segundos?
- c) Em 10 segundos, qual a média e a variância do número de chegadas?

Questão 22

Falhas de um equipamento seguem um processo de Poisson à taxa de 3 por 100 horas.

- a) Qual a probabilidade de nenhuma falha em 40 horas?
- b) Qual a probabilidade de no máximo uma falha em 80 horas?
- c) Determine t para que a probabilidade de nenhuma falha em t horas seja 0,10.

Questão 23

Em um processo de Poisson, a média observada é de 6 eventos em 15 minutos. Calcule a probabilidade de exatamente 2 eventos nos próximos 4 minutos e explique em uma linha como a taxa foi ajustada.

Questão 24

Chamadas chegam a um suporte técnico segundo um processo de Poisson, à taxa de 2 por minuto.

- a) Qual a probabilidade de nenhuma chamada em 90 segundos?
- b) Qual a probabilidade de 2 ou mais chamadas em 1 minuto?
- c) Qual a probabilidade de exatamente 1 chamada em 30 segundos?

7 Distribuição Uniforme

Questão 25

O instante de chegada de um processo de manutenção é uniforme entre 14h00 e 14h30. Seja X o número de minutos após 14h.

- a) Calcule $\mathbb{P}(8 \leq X \leq 18)$.
- b) Calcule $\mathbb{P}(X > 25)$.
- c) Obtenha $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$.

Questão 26

O tempo de resposta X de um serviço é uniforme em $[120, 220]$ ms. O SLA exige resposta abaixo de 180 ms.

- a) Qual a proporção de requisições que atende ao SLA?
- b) Sabendo que uma resposta ultrapassou 160 ms, qual a probabilidade de também ultrapassar 200 ms?

Questão 27

O tempo de execução de uma tarefa é uniforme entre 40 e 100 ms.

- a) Calcule a probabilidade de a tarefa levar menos de 55 ms.
- b) Calcule a probabilidade de a tarefa levar mais de 85 ms.
- c) Calcule a média e a variância do tempo de execução.
- d) Determine o percentil 90 do tempo de execução.

8**Distribuição Exponencial****Questão 28**

Requisições chegam segundo um processo de Poisson à taxa de 0,25 por segundo. Seja T o tempo até a próxima requisição.

- a) Identifique a distribuição de T e calcule $\mathbb{P}(T \leq 3)$.
- b) Calcule $\mathbb{P}(T > 8)$.
- c) Calcule $\mathbb{E}[T]$ e o desvio padrão.

Questão 29

A vida útil de um componente é exponencial com média 500 horas.

- a) Determine λ e calcule a probabilidade de durar mais de 700 horas.
- b) Sabendo que já durou 300 horas, qual a probabilidade de durar pelo menos outras 700 horas?
- c) Calcule a mediana da vida útil, isto é, m tal que $\mathbb{P}(T \leq m) = 0,5$.

Questão 30

O tempo entre falhas consecutivas de um servidor é exponencial com média de 200 horas.

- a) Determine λ e calcule a probabilidade de o servidor operar mais de 100 horas sem falhar.
- b) Calcule a probabilidade de uma falha ocorrer em até 50 horas.
- c) Calcule a probabilidade de o tempo até a falha estar entre 100 e 300 horas.
- d) Determine o tempo t tal que 90% das falhas ocorrem antes de t .

9 Filas e Simulação

Questão 31

Um único servidor começa vazio. Os tempos de chegada são $A = (0, 3, 5, 11, 12)$ minutos e os tempos de serviço são $S = (4, 5, 2, 4, 3)$ minutos.

- a) Use $D_n = \max\{A_n, D_{n-1}\} + S_n$ e encontre as partidas.
- b) Calcule a espera de cada cliente e a espera média.
- c) Qual foi o maior número de clientes simultaneamente no sistema?

Questão 32

Explique, em no máximo cinco linhas, como você validaria um simulador da fila da questão anterior. Cite ao menos uma medida matemática e um caso-limite que deveriam ser comparados.

Questão 33

Um único servidor começa vazio. Os tempos de chegada são $A = (0, 1, 4, 6, 7)$ minutos e os tempos de serviço são $S = (3, 2, 2, 3, 1)$ minutos.

- a) Encontre os instantes de partida D_n .
- b) Calcule a espera na fila de cada cliente e a espera média.
- c) Calcule o tempo médio no sistema (partida menos chegada).
- d) Calcule a utilização do servidor no intervalo $[0, D_5]$.

10 Simulado

Duração	90 minutos
Consulta	Não permitida
Pontuação	10,0 pontos, distribuídos em 6 questões
Apresentação	Indique o modelo, os parâmetros e a expressão antes do valor decimal.

Questão	Tema	Pontos
1	Distribuição Geométrica	1,0
2	Probabilidade total e Binomial	2,0
3	Processo de Poisson	2,0
4	Eventos: exclusão mútua e independência	1,0
5	Eventos independentes e probabilidade condicional	2,0
6	Probabilidade total e Teorema de Bayes	2,0
Total		10,0

Questão 1

1,0 pt

Um diagnóstico encontra uma anomalia em cada execução com probabilidade 0,30, independentemente das demais. O diagnóstico é repetido até a primeira anomalia.

- Qual a probabilidade de a primeira anomalia ser encontrada na 5ª execução?
- Identifique a distribuição e calcule esperança e variância.

Questão 2

2,0 pt

Uma avaliação tem 6 questões, cada uma com 4 alternativas. Para cada questão, um estudante domina o conteúdo com probabilidade 0,55; quando domina, acerta com probabilidade 0,90. Quando não domina, escolhe uma alternativa ao acaso. Considere independência entre questões.

- Qual a probabilidade de acerto em uma questão?
- Qual a probabilidade de acertar exatamente 4 das 6 questões?

Questão 3

2,0 pt

Eventos chegam a um monitor segundo um processo de Poisson com taxa de 0,6 por segundo.

- Calcule a probabilidade de exatamente 2 eventos em 4 segundos.
- Calcule a probabilidade de 3 ou mais eventos em 5 segundos.

Questão 4

1,0 pt

Sabe-se que $\mathbb{P}(A) = 0,25$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,55$ e $\mathbb{P}(B) = p$.

- a) Determine p se A e B forem mutuamente exclusivos.
- b) Determine p se A e B forem independentes.

Questão 5

2,0 pt

Em uma hora, defeitos de configuração e de hardware ocorrem independentemente com probabilidades 0,06 e 0,025.

- a) Qual a probabilidade de o sistema apresentar ao menos um tipo de defeito?
- b) Sabendo que o sistema apresentou algum defeito, qual a probabilidade de ter ocorrido exatamente um tipo?

Questão 6

2,0 pt

As regiões Leste, Centro e Oeste respondem por 40%, 35% e 25% dos acessos de um serviço. As probabilidades de latência acima do limite são, respectivamente, 2%, 4% e 6%.

- a) Qual a probabilidade de um acesso escolhido ao acaso exceder o limite?
- b) Observado um acesso acima do limite, calcule a probabilidade de ele ter vindo de cada região.

11 Gabarito

Cada resposta traz o desenvolvimento essencial e, em destaque, o resultado final. Valores decimais estão arredondados na quarta casa.

11.1 Eventos e Probabilidade Básica

Questão 1

- a) $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,35 + 0,50 - 0,20$
Resultado 0,65
- b) $\mathbb{P}(A \cup B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0,65 - 0,20$
Resultado 0,45
- c) $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 0,35 \cdot 0,50 = 0,175 \neq 0,20 = \mathbb{P}(A \cap B)$
Resultado Não são independentes

Questão 2

- a) Exclusivos: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + p$, logo $0,65 = 0,30 + p$
Resultado $p = 0,35$
- b) Independentes: $0,65 = 0,30 + p - 0,30p$
Resultado $p = 0,50$

Questão 3

- a) $1 - (0,92)(0,97) = 1 - 0,8924$
Resultado 0,1076
- b) $0,08 \cdot 0,97 + 0,92 \cdot 0,03 = 0,0776 + 0,0276$
Resultado 0,1052
- c) $\frac{0,1052}{0,1076}$
Resultado $\approx 0,9777$

Questão 4

- a) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7}$
Resultado $\frac{3}{28} \approx 0,1071$
- b) $2 \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7}$
Resultado $\frac{15}{28} \approx 0,5357$
- c) Restam 4 azuis e 3 vermelhas
Resultado $\frac{3}{7} \approx 0,4286$

Questão 5

- a) Independência: $0,40 \cdot 0,30$
Resultado 0,12
- b) $0,40 + 0,30 - 0,12$
Resultado 0,58
- c) $(1 - 0,40)(1 - 0,30) = 0,60 \cdot 0,70$
Resultado 0,42
- d) $\mathbb{P}(A \cup B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0,58 - 0,12$
Resultado 0,46

Questão 6

- a) $0,95 \cdot 0,90 \cdot 0,80$
Resultado 0,684
- b) $1 - 0,684$
Resultado 0,316
- c) $0,05 \cdot 0,90 \cdot 0,80 + 0,95 \cdot 0,10 \cdot 0,80 + 0,95 \cdot 0,90 \cdot 0,20 = 0,036 + 0,076 + 0,171$
Resultado 0,283

11.2 Probabilidade Condicional, Total e Teorema de Bayes

Questão 7

- a) $0,25(0,04) + 0,35(0,02) + 0,40(0,01) = 0,010 + 0,007 + 0,004$
Resultado 0,021
- b) $\mathbb{P}(S_1 | E) = \frac{0,010}{0,021}$ e $\mathbb{P}(S_3 | E) = \frac{0,004}{0,021}$
Resultado $\mathbb{P}(S_1 | E) \approx 0,4762$; $\mathbb{P}(S_3 | E) \approx 0,1905$

Questão 8

- a) $0,005(0,97) + 0,995(0,04) = 0,00485 + 0,0398$
Resultado 0,04465
- b) $\frac{0,00485}{0,04465}$
Resultado $\approx 0,1086$

Questão 9

- a) $0,70(0,95) + 0,30\left(\frac{1}{3}\right) = 0,665 + 0,100$
Resultado 0,765
- b) $\frac{0,665}{0,765}$
Resultado $\approx 0,8693$

Questão 10

- a) Contribuições à reprovação: $A = 0,50(0,02)$, $B = 0,30(0,05)$, $C = 0,20(0,10)$; soma $0,010 + 0,015 + 0,020$

Resultado 0,045

- b) Por Bayes, a ordem segue as contribuições: $0,020 > 0,015 > 0,010$

Resultado C, B, A ($\approx 0,4444$; $0,3333$; $0,2222$)

Questão 11

$$\frac{0,20(0,60)}{0,20(0,60) + 0,80(0,10)} = \frac{0,12}{0,20}$$

Resultado 0,60

Questão 12

- a) $0,02(0,90) + 0,98(0,05) = 0,018 + 0,049$

Resultado 0,067

- b) $\frac{0,018}{0,067}$

Resultado $\approx 0,2687$

- c) $\frac{0,02(0,10)}{1 - 0,067} = \frac{0,002}{0,933}$

Resultado $\approx 0,0021$

Questão 13

- a) $0,70(0,95) + 0,30(0,40) = 0,665 + 0,120$

Resultado 0,785

- b) $\frac{0,665}{0,785}$

Resultado $\approx 0,8471$

11.3 Variáveis Aleatórias Discretas

Questão 14

- a) $c + 2c + 3c + 2c = 8c = 1$

Resultado $c = \frac{1}{8}$

- b) $\mathbb{E}[X] = \frac{0+2+6+6}{8}$; $\mathbb{E}[X^2] = \frac{0+2+12+18}{8}$; $\text{Var}(X) = 4 - 1,75^2$

Resultado $\mathbb{E}[X] = 1,75$; $\mathbb{E}[X^2] = 4$; $\text{Var}(X) = 0,9375$

Questão 15

- a) $\mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 4) = 0,40 + 0,20$

Resultado 0,60

- b) $1(0,1) + 2(0,3) + 3(0,4) + 4(0,2)$

Resultado $\mathbb{E}[X] = 2,7$

- c) $\mathbb{E}[X^2] = 0,1 + 1,2 + 3,6 + 3,2 = 8,1$; $\text{Var}(X) = 8,1 - 2,7^2$

Questão 15 – continuação

Resultado $\text{Var}(X) = 0,81$

d) $\mathbb{E}[Y] = 2\mathbb{E}[X] + 1; \text{Var}(Y) = 2^2 \text{Var}(X)$

Resultado $\mathbb{E}[Y] = 6,4; \text{Var}(Y) = 3,24$

11.4 Distribuição Geométrica

Questão 16

a) $X \sim \text{Geom}(0,12); \mathbb{P}(X = 5) = 0,88^4(0,12)$

Resultado $\approx 0,0720$

b) $\mathbb{P}(X > 5) = 0,88^5; \mathbb{E}[X] = 1/0,12; \text{Var}(X) = 0,88/0,12^2$

Resultado $0,5277; \mathbb{E}[X] \approx 8,3333; \text{Var}(X) \approx 61,1111$

Questão 17

a) $0,75^3(0,25)$

Resultado $\approx 0,1055$

b) $1 - 0,75^3$

Resultado $\approx 0,5781$

c) Falta de memória: $\mathbb{P}(X > 6 \mid X > 2) = \mathbb{P}(X > 4) = 0,75^4$

Resultado $\approx 0,3164$

d) $\mathbb{E}[X] = 1/0,25; \text{Var}(X) = 0,75/0,25^2$

Resultado $\mathbb{E}[X] = 4; \text{Var}(X) = 12$

11.5 Distribuição Binomial

Questão 18

a) $X \sim \text{Bin}(8; 0,25); \binom{8}{3}(0,25)^3(0,75)^5$

Resultado $\approx 0,2076$

b) $1 - 0,75^8$

Resultado $\approx 0,8999$

c) $np = 8(0,25); np(1 - p) = 8(0,25)(0,75)$

Resultado Média = 2; variância = 1,5

Questão 19

a) $p = 0,65 + 0,35(0,20)$

Resultado $p = 0,72$

b) $X \sim \text{Bin}(6; 0,72); \binom{6}{4}(0,72)^4(0,28)^2$

Resultado $\approx 0,3160$

c) $\binom{6}{5}(0,72)^5(0,28) + (0,72)^6$

Resultado $\approx 0,4644$

Questão 20

- a) $X \sim \text{Bin}(10; 0,10)$; $\binom{10}{2}(0,1)^2(0,9)^8 = 45(0,01)(0,4305)$
Resultado $\approx 0,1937$
- b) $0,9^{10} + 10(0,1)(0,9)^9 = 0,3487 + 0,3874$
Resultado $\approx 0,7361$
- c) $np = 1$; $np(1-p) = 10(0,1)(0,9)$
Resultado $\mathbb{E}[X] = 1$; $\text{Var}(X) = 0,9$

11.6 Distribuição de Poisson

Questão 21

- a) $\mu = 1,2 \cdot 3 = 3,6$; $e^{-3,6} 3,6^4 / 4!$
Resultado $\approx 0,1912$
- b) $\mu = 2,4$; $1 - \sum_{k=0}^4 e^{-2,4} 2,4^k / k!$
Resultado $\approx 0,0959$
- c) $\mu = 1,2 \cdot 10$; na Poisson, média = variância
Resultado Média = 12; variância = 12

Questão 22

- a) $\mu = 0,03 \cdot 40 = 1,2$; $e^{-1,2}$
Resultado $\approx 0,3012$
- b) $\mu = 0,03 \cdot 80 = 2,4$; $e^{-2,4}(1 + 2,4)$
Resultado $\approx 0,3084$
- c) $e^{-0,03t} = 0,10 \Rightarrow t = \ln(10)/0,03$
Resultado $t \approx 76,75 \text{ h}$

Questão 23

Taxa = $6/15 = 0,4$ por minuto; $\mu = 0,4 \cdot 4 = 1,6$; $e^{-1,6} 1,6^2 / 2!$
Resultado $\approx 0,2584$

Questão 24

- a) $\mu = 2 \cdot 1,5 = 3$; e^{-3}
Resultado $\approx 0,0498$
- b) $\mu = 2$; $1 - e^{-2}(1 + 2)$
Resultado $\approx 0,5940$
- c) $\mu = 2 \cdot 0,5 = 1$; $e^{-1} \cdot 1$
Resultado $\approx 0,3679$

11.7 Distribuição Uniforme

Questão 25

a) $\frac{18 - 8}{30}$

Resultado $\frac{1}{3} \approx 0,3333$

b) $\frac{30 - 25}{30}$

Resultado $\frac{1}{6} \approx 0,1667$

c) $\mathbb{E}[X] = \frac{0 + 30}{2}; \text{Var}(X) = \frac{30^2}{12}$

Resultado $\mathbb{E}[X] = 15 \text{ min}; \text{Var}(X) = 75 \text{ min}^2$

Questão 26

a) $\frac{180 - 120}{100}$

Resultado 0,60

b) Probabilidade condicional: comprimento de $(200, 220]$ sobre $(160, 220]$, isto é, $20/60$

Resultado $\frac{1}{3} \approx 0,3333$

Questão 27

a) $\frac{55 - 40}{60}$

Resultado 0,25

b) $\frac{100 - 85}{60}$

Resultado 0,25

c) $\mathbb{E}[X] = \frac{40 + 100}{2}; \text{Var}(X) = \frac{60^2}{12}$

Resultado $\mathbb{E}[X] = 70 \text{ ms}; \text{Var}(X) = 300 \text{ ms}^2$

d) $40 + 0,90 \cdot 60$

Resultado 94 ms

11.8 Distribuição Exponencial

Questão 28

a) $T \sim \text{Exp}(0,25); \mathbb{P}(T \leq 3) = 1 - e^{-0,75}$

Resultado $\approx 0,5276$

b) $\mathbb{P}(T > 8) = e^{-0,25 \cdot 8} = e^{-2}$

Resultado $\approx 0,1353$

c) $\mathbb{E}[T] = 1/\lambda; \sigma = 1/\lambda$

Resultado $\mathbb{E}[T] = 4 \text{ s}; \text{desvio padrão} = 4 \text{ s}$

Questão 29

- a) $\lambda = 1/500 \text{ h}^{-1}$; $\mathbb{P}(T > 700) = e^{-1,4}$
Resultado $\approx 0,2466$
- b) Falta de memória: $\mathbb{P}(T > 1000 \mid T > 300) = \mathbb{P}(T > 700) = e^{-1,4}$
Resultado $\approx 0,2466$
- c) $1 - e^{-m/500} = 0,5 \Rightarrow m = 500 \ln 2$
Resultado $m \approx 346,57 \text{ h}$

Questão 30

- a) $\lambda = 1/200 = 0,005 \text{ h}^{-1}$; $\mathbb{P}(T > 100) = e^{-0,5}$
Resultado $\approx 0,6065$
- b) $\mathbb{P}(T \leq 50) = 1 - e^{-0,25}$
Resultado $\approx 0,2212$
- c) $\mathbb{P}(100 < T \leq 300) = e^{-0,5} - e^{-1,5} = 0,6065 - 0,2231$
Resultado $\approx 0,3834$
- d) $1 - e^{-0,005 t} = 0,90 \Rightarrow t = 200 \ln 10$
Resultado $t \approx 460,52 \text{ h}$

11.9 Filas e Simulação

Questão 31

- a) $D_1 = 4$; $D_2 = \max\{3, 4\} + 5$; $D_3 = \max\{5, 9\} + 2$; $D_4 = \max\{11, 11\} + 4$; $D_5 = \max\{12, 15\} + 3$
Resultado $D = (4, 9, 11, 15, 18)$
- b) Início do serviço = (0, 4, 9, 11, 15); espera = início - chegada
Resultado Esperas = (0, 1, 4, 0, 3); média = 1,6 min
- c) Contagem de clientes presentes a cada chegada e partida
Resultado 2 clientes

Questão 32

Pontos esperados: (i) comparar partidas e esperas simuladas com a recorrência $D_n = \max\{A_n, D_{n-1}\} + S_n$; (ii) testar casos-limite, como fila vazia e chegadas espaçadas (espera zero); (iii) usar semente fixa e verificar médias e repetibilidade
Resultado Resposta descritiva

Questão 33

- a) $D_1 = 3$; $D_2 = \max\{1, 3\} + 2$; $D_3 = \max\{4, 5\} + 2$; $D_4 = \max\{6, 7\} + 3$; $D_5 = \max\{7, 10\} + 1$
Resultado $D = (3, 5, 7, 10, 11)$
- b) Início = (0, 3, 5, 7, 10); espera = início - chegada
Resultado Esperas = (0, 2, 1, 1, 3); média = 1,4 min
- c) Tempos no sistema $D_n - A_n = (3, 4, 3, 4, 4)$; soma = 18
Resultado 3,6 min

Questão 33 – continuação

- d) Tempo ocupado = $\sum S_n = 11$ min em $[0, 11]$
Resultado Utilização = $11/11 = 100\%$

11.10 Simulado**Simulado – Questão 1**

- a) $0,70^4(0,30)$
Resultado 0,07203
- b) $X \sim \text{Geom}(0,30)$; $\mathbb{E}[X] = 1/0,30$; $\text{Var}(X) = 0,70/0,30^2$
Resultado $\mathbb{E}[X] = \frac{10}{3} \approx 3,3333$; $\text{Var}(X) = \frac{70}{9} \approx 7,7778$

Simulado – Questão 2

- a) $p = 0,55(0,90) + 0,45(0,25) = 0,495 + 0,1125$
Resultado $p = 0,6075$
- b) $X \sim \text{Bin}(6; 0,6075)$; $\binom{6}{4}(0,6075)^4(0,3925)^2$
Resultado $\approx 0,3147$

Simulado – Questão 3

- a) $\mu = 0,6 \cdot 4 = 2,4$; $e^{-2,4} 2,4^2/2!$
Resultado $\approx 0,2613$
- b) $\mu = 0,6 \cdot 5 = 3$; $1 - e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{9}{2}\right)$
Resultado $\approx 0,5768$

Simulado – Questão 4

- a) Exclusivos: $0,55 = 0,25 + p$
Resultado $p = 0,30$
- b) Independentes: $0,55 = 0,25 + p - 0,25p$, logo $0,75p = 0,30$
Resultado $p = 0,40$

Simulado – Questão 5

- a) $1 - (0,94)(0,975) = 1 - 0,9165$
Resultado 0,0835
- b) Exatamente um: $0,06(0,975) + 0,94(0,025) = 0,0585 + 0,0235 = 0,082$; condicional $\frac{0,082}{0,0835}$
Resultado $\approx 0,9820$

Simulado – Questão 6

- a) $0,40(0,02) + 0,35(0,04) + 0,25(0,06) = 0,008 + 0,014 + 0,015$
Resultado 0,037
- b) Bayes: contribuição da região dividida por 0,037
Resultado Leste $\approx 0,2162$; Centro $\approx 0,3784$; Oeste $\approx 0,4054$